IGAS.

Система контроля утечки элегаза

Инструкция

ВНИМАНИЕ!
Перед использованием внимательно изучите и строго следуйте данной инструкции. Применяйте данную систему только в целях, указанных в данной инструкции.

© IGAS ltd
PN0007
Издание 3 2020

Содержание

1 Важная информация 2
1.1 В целях безопасности 2
1.2 Знаки и предупреждения 2
1.3 Общие предупреждения 2
1.4 Общие предостережения 2
1.5 Как пользоваться данным руководством 2
1.6 Условные обозначения. 2

2 Для вашей безопасности 2
2.1 Меры предосторожности 2
2.2 Возможные опасности 2
2.3 Проверка и замена компонентов системы . . .3
2.4 Статика 3
2.5 Правила перезапуска 3
2.6 Литиевые источники питания. 3
2.7 Сертификаты 3
2.8 Условия использования 4
2.9 Обучение персонала 4
2.10 Разрешение на работы 4
2.11 Маркировка системы 4

3 Описание системы 4
3.1 Общее описание системы 4
3.2 Параметры 6
3.3 Конструкция 6
3.4 LCP2116 - Процессорный модуль 7
3.5 LCP2116 - Технические характеристики 7
3.6 LCP2116 - Индикаторы статуса 9
3.7 LCP2116 - Перезапуск 10
3.8 LCP2116 - RS485 10
3.9 LCP2116 - Загрузка проекта 10
3.10 LCP2116 - Ethernet 10
3.11 LCP2116 - RS485 пример подключения 11
3.12 LCP2116 - RS485 схема входа 11
3.13 LDO1128 - Модуль реле 12
3.14 LDO1128 - Технические характеристики 12
3.15 LDO1128 - Индикаторы состояний 13
3.16 LDO1128 - Выходы реле 13
3.17 LDO1128 - Выходы X2X 14
3.18 LDO1128 - Адрес в сети X2X 14
3.19 LDO1128 - Пример подключения 15
3.20 LDO1128 - схема входа 15
3.21 Регистры 15
3.22 Minimum cycle time 15

4 Установка и настройка 16
4.1 **Общие требования** 16
4.2 Расклюение 16

5 Руководство пользователя 17
5.1 Общие данные 17
5.2 Сенсорный экран 17
5.3 Включение и выключение 17
5.4 Права доступа к меню 18
5.5 microSD карта 18
5.6 Штатная работа 18
5.7 Навигация по меню 18
5.8 Просмотр событий 18
5.9 Данные о событиях 19
5.10 Зафиксированные события 19

6 Конфигурирование системы 20
6.1 Общая информация 20
6.2 RS485 порты 20
6.3 Выходные реле 20
6.4 Дата и время 20
6.5 Отключение датчиков 20
6.6 Протокол связи Ethenet 20

7 Техническое обслуживание 21
7.1 Регулярное тестирование 21
7.2 Проверка релейных выходов 21
7.3 Проверка реакции системы 21
7.4 Периодическое плановое тестирование 21

8 Обслуживание 22
8.1 Замена батареи 22

9 Ошибки в системе 22
9.1 Обращение в службу поддержки . . . 22
9.2 Коды ошибок 23
9.3 Статус модулей 23
9.4 Резервное кольцевание 23
9.5 Замена модулей 23

1. Важная информация

1.1 В целях безопасности

- Перед работой внимательно ознакомтесь с инструкцией. Не выбрасывайте инструкцию после прочтения.
- Убедитесь, что инструкция всегда доступна в случае необходимости.
- Только обученный персонал допускается к работе с данным оборудованием.
- Действуйте согласно всем нормативам и правилам действующим в местности установки системы.
- Только обученный персонал допускается к диагностировани, ремонту и сервисному обслуживанию системы согласно данной инструкции. Обслуживание оборудования, выходящее за рамки, описанные в данной инструкции проводятся только сертифицированным персоналом компании ИГАС Инжиниринг (ИГАС).
- Компания ИГАС настоятельно рекомендует заключать контракт на сервисное обслуживание систем контроля утечки элегаза.
- Сервисное обслуживание и ремонт системы должны проводится строго согласно данной инструкции и только сертифицированным и персоналом.
- Применяйте только оригинальные запасные части компании ИГАС, в противном случае стабильная работа системы не гарантируется. Не вносите изменения в систему без одобрения ИГАС.

1.2 Знаки и предупреждения

В этом документе используются следующие предупреждающие знаки, выделяющие части текста, которые требуют повышенного внимания пользователя. Ниже приводятся определения каждого знака:

ВНИМАНИЕ
Указание на потенциально опасную ситуацию, которая при несоблюдении соответствующих мер предосторожности может привести к смерти или серьезным травмам.

ИНФОРМАЦИЯ
Этим символом обозначается информация, упрощающая использование системы.

1.3 Общие предупреждения

1. Не эксплуатируйте систему вне указанных допустимых значений и характеристик.
2. Не подвергайте прямому солнечному свету и дождю системы взаимодействия с пользователем.
3. Отклонение питания не должно выходить за диапазон 180 – 250В переменного тока.
4. Шкаф системы должен быть заземлен.
5. Питание система должно быть оснащено автоматическими выключателями. Выключатели должны быть четко промаркированы и располагаться в удобном для доступа месте. Выключатель должен отключать как фазу так и ноль, при этом земля должна быть подключена постоянно.
6. В системе должна быть установлена защита от превышения тока.
7. Вся кабельная продукция должна быть сертифицирована и соответсвовать местным стандартам. Так же кабельная продукция должна соответствовать всем требованиям устройств, которые подключены к системе.
8. Кабельные вводы, коммутационные коробки, всевозможные адапторы должны быть сертифицированы и при применении не снижать уровень защиты IP системы. Не применять компоненты которые несут риск потенциального повреждения системы.
9. Двери шкафа системы должны быть закрыты во время штатной эксплуатации.
10. В рабочем режиме система находится под опасным напряжением. При производстве диагностических, сервисных, ремонтных работ соответствующие меры предосторожности должны быть приняты . Сотрудники должны быть обучены работе в электроустановках под напряжением и иметь соответствующие подтверждения.
11. При использовании системы в нештатном режиме или в условиях, выходящих за рамки допустимых, возникает потенциальный риск поражения электрическим током.
12. Контакт системы с химическими реагентами может существенно снизить изоляционные свойства компонентов системы.

1.4 Общие предостережения

1. Процессорные модули, модули ввода и вывода не имеют частей, обслуживаемых пользователем. В маловероятном случае выхода из строя модуль необходимо заменить, используя только части, поставляемые производителем.
2. Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, так как это может повредить поверхность и снизить IP защиту.
3. Для очистки GDS используйте только мягкую влажную ткань или салфетки для экрана. Не используйте растворители или абразивные материалы, так как они могут нанести непоправимый ущерб.
4. Не ставьте предметы на верхнюю часть корпуса, так как это может вызвать перегрев и привести к падению шкафа системы со стены.

1.5 Как пользоваться данным руководством

Данное руководство должно быть прочитано всеми, кто эксплуатирует или контролирует систему.
Только персонал, прошедший полное обучение в ИГАС, имеет право диагностировать, настраивать, обслуживать, тестировать и ремонтировать системы обнаружения утечки элегаза.

1.6 Условные обозначения

Загрузка относится к запуску программного обеспечения из обесточенного состояния.
Настройки> Сервис> Реле отражает последовательность входа в меню.
Под **перезагрузкой** понимается перезапуск программного обеспечения без прерывания подачи питания.
Под **перезапуском** понимается выключение и повторное включение питания.
[Загрузить] указывает на кнопки.
Сенсорное управление относится ко всем прямым взаимодействиям пальца с сенсорным экраном
СОУ - система обнаружения утечки элегаза.

2 Для вашей безопасности

2.1 Меры предосторожности

Неправильная установка, техническое обслуживание, эксплуатация или модификация системы или ее установки могут представлять серьезную опасность для здоровья и безопасности персонала и окружающей среды. Поэтому необходимо, чтобы содержание этой главы было полностью понятно всем, кто имеет доступ к системе обнаружения газа или связанного с ней оборудования.
При правильной установке степень защиты системы IP65.
При эксплуатации или обслуживании оборудования существуют возможные риски:

- Поражение электрическим током 220В
- Травмы при работе с тяжелыми компонентами системы.
- Опасность возникновения токсичной среды.
- Опасность воспламенения и электрической дуги.

2.2 Возможные опасности

Опасное напряжение
Все источники питания должны быть надежно подключены и снабжены автоматическими выключателями. Должен быть обеспечен удобный доступ к средствам обесточивания нагрузки и блокировки источника питания без нарушения соединения защитного заземления.
Опасность высоких токов при подаче питания и после его отключения. При открытых дверях шкафа существует потенциальный риск поражения электрическим током.
Прежде чем проводить работы с клеммами и контактами системы, отключите питание. Перед прикосновением к клеммам под напряжением убедитесь, что остаточный ток полностью разряжен.
Смертельный ток может генерироваться как внутри, так и снаружи системы. Все установки, включая корпуса и внешние блоки, должны быть заземлены и должны оставаться заземленными при отключении питания.
Система и ее датчики могут быть загрязнены окружающей средой, в которой они используются. Заказчик несет полную ответственность за соблюдение всех необходимых мер предосторожности перед обращением с любыми компонентами или их передачей какой-либо другой стороне.
РИСК ТРАВМЫ И УВЕЧИЙ
Шкаф системы имеет существенную массу. Перед перемещением или установкой системы убедитесь, что выполняется оценка рисков ручного манипулирования компонентами системы. После монтажа убедитесь, что шкаф надежно прикреплен к подходящей вертикальной поверхности. Не ставьте предметы на поверхности системы.
В работе используются переменные и постоянные токи высокого напряжения, которые могут вызвать искрение и дугу в случае короткого замыкания. Всегда надевайте защитные очки, когда корпус открыт.
Система является источником громких сигналов тревоги. Всегда надевайте средства защиты органов слуха при работе в непосредственной близости от свето-звуковых табло и сирен.
Всегда соблюдайте правила техники безопасности при выполнении любых работ.

2.3 Проверка и замена компонентов системы

Перед проведением любых испытаний или замены компонентов:

- Прочтите полностью это руководство в особенности главы о компонентах с высоким напряжением.
- Изолируйте систему главным автоматическим выключателем, заблокируйте его повторное включение. Прикрепите уведомление о проводимых технических работах на системе.
- Никогда не нарушайте полярность подключения (См. Электрические схемы или свяжитесь с ИГАС для согласования).
- Используйте только запасные части, одобренные ИГАС.

Только обученные и сертифицированные специалисты по техническому обслуживанию систем ИГАС имеют право проводить диагностику и замену компонентов. Несанкционированная работа может привести к потенциально опасной ситуации и аннулирует гарантию производителя.

2.4 Статика.

Как и во всех современных электронных схемах, на печатных платах используются компоненты, чувствительные к статическому электричеству. Статический разряд может серьезно повредить или вывести из строя компоненты. Статическое электричество может создаваться на теле человека трением или движением и разряжаться через первый контактный путь на землю. Заряд также может перепрыгивать через промежутки между предметами с разным электрическим потенциалом.

2.5 Правила перезапуска

После выключения системы рекомендуется подождать не менее 10 секунд перед повторным включением. Это позволяет схемам и ОЗУ адекватно разряжаться перед повторным включением питания. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению данных.

2.6 Литиевые источники питания.

Литиевые батареи устанавливаются на ПЛК в качестве резервного источника питания часов. Заменяйте установленную на заводе батарею только на батарею типа CR2032.

ВНИМАНИЕ!
Литиевые батареи могут стать причиной серьезных травм или смерти при проглатывании, а также могут загореться или взорваться при неправильном обращении, перезарядке, сгорании или утилизации. Всегда осторожно обращайтесь с литиевыми батареями, храните их в недоступном для детей месте и утилизируйте в соответствии с местными правилами. Батареи разрешается устанавливать, снимать или заменять только в безопасных зонах.

2.7 Сертификаты

Система соответствует следующим стандартам и директивам:

- ЭМС «ТР ТС 020/2011»
- Директива по низковольтному оборудованию «ТР ТС 004/2011»

ИНФОРМАЦИЯ
Оборудование, упомянутое в данном руководстве, содержит компоненты и узлы, каждый из которых сертифицирован для использования в различных средах, и ответственность за подтверждение пригодности оборудования перед его установкой и использованием лежит на владельце объекта.

2.8 Условия использования

Это оборудование разрешается эксплуатировать только:
- Подготовленным персоналом.
- На условиях, утвержденных ИГАС.
- Имея разрешения на проведение работ.
- Руководствуясь утвержденными процедурами обслуживания и ремонта.

2.9 Обучение персонала

ИГАС проводит обучение операторов и обслуживающего персонала по работе с выпускаемым оборудованием. Персонал, прошедший обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию, должен ограничиваться выполнением только тех процедур и задач, которым был обучен во время курса обучения. Специалисты по техническому обслуживанию, сертифицированные ИГАС, должны выполнять все остальные задачи.
IGAS также может провести дополнительное и углубленное обучение. Переподготовку рекомендуется проводить периодически и всякий раз, когда система изменяется или модернизируется.

2.10 Разрешение на работы

Перед выполнением каких-либо работ по диагностике, техническому обслуживанию или ремонту; должно быть получено письменное разрешение соответствующих органов на данные работы.

2.11 Маркировка системы

3 Описание системы

3.1 Общее описание системы

Система обнаружения газа используется для непрерывного мониторинга сигналов с удаленных датчиков с целью предупреждения о потенциально опасных или вредных ситуациях. Система на основе модульного ПЛК, предназначенного для установки на дин рейку.

Система может взаимодействовать с широким спектром входных датчиков - детекторов газа через токовую петлю или RS485, через аналоговые входы, датчиков температуры, давления и т.д. .
Может управлять различными выходными устройствами такими как звуковые и сигнальные табло, электромагнитные клапаны, системы вентиляции и т. Д. Все события передаются по протоколам Modbus RTU/TCP или IEC60870-5-104 в диспетчерскую или SCADA.

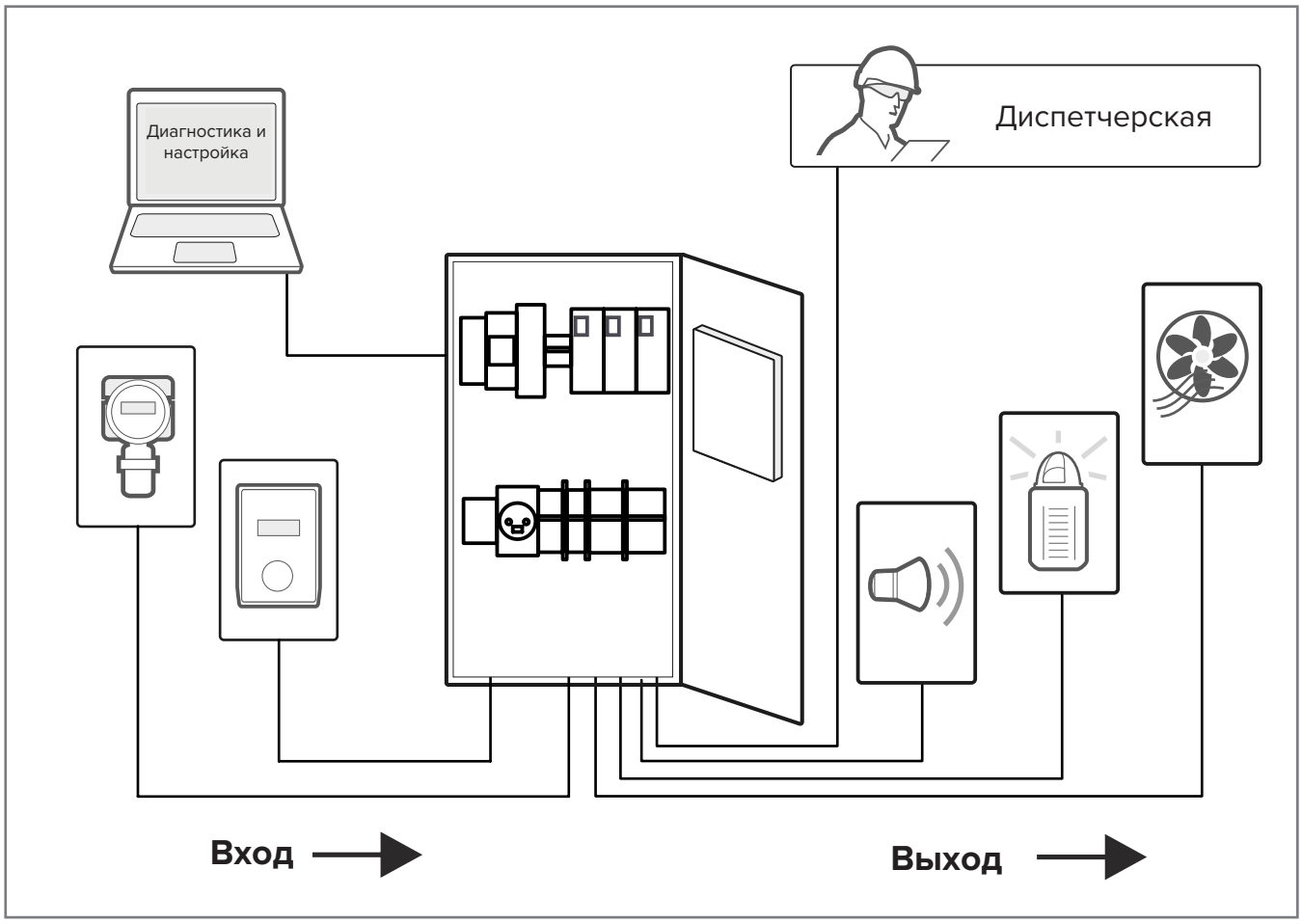


Рисунок 1. Варианты установки и подключения.

Рисунок 2. Система обнаружения утечки элегаза - настенное исполнение

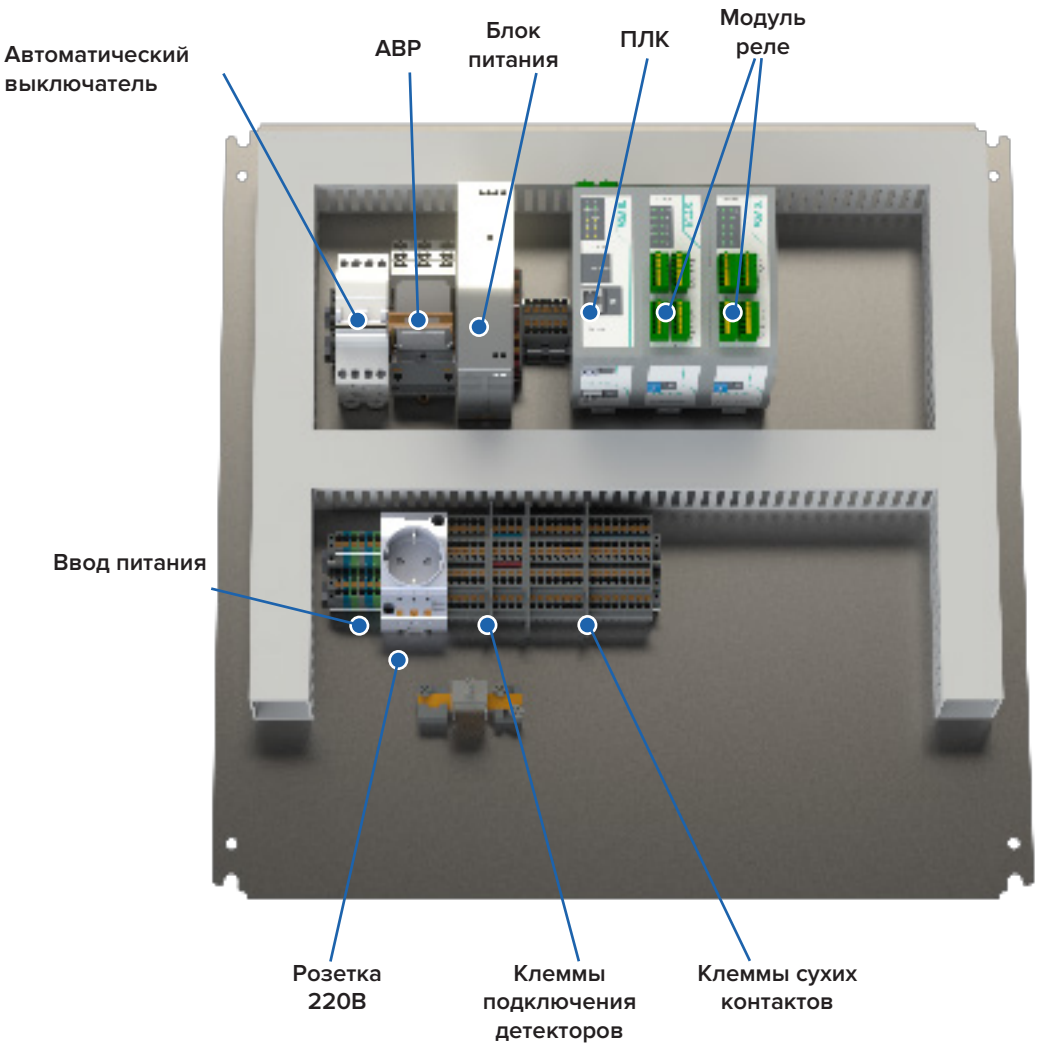


Рисунок 3. Вид внутри шкафа системы.

Контроллер отслеживает текущие сигналы от удаленных датчиков на входных каналах и выдает предупреждения при возникновении аварийных ситуаций или неисправностей. Каждый из входных каналов может подавать сигналы тревоги для двух уровней газа и одного состояния неисправности. Сигнализация по концентрации газа сконфигурирована для индикации потенциально опасных или вредных уровней газа на датчике. Реле неисправности срабатывает, когда передатчик отправляет соответствующий сигнал о неисправности.
Настройки конфигурации контроллера могут быть изменены в соответствии с требованиями по порогам срабатывания.
Кроме того, устройства сигнализации, используемые с контроллером, могут быть выбраны и настроены в соответствии с требованиями пользователя. Система настраивается с помощью программного обеспечения на базе Microsoft Windows®. Панель управления также имеет встроенную систему конфигурирования.
Шкаф изготовлен из стали и имеет полностью герметичный корпус IP65 и удобный доступ к внутреннему оснащению. Поставляется с настенным креплением или может быть установлен непосредственно на любую твердую вертикальную поверхность. Кабельный ввод осуществляется через резиновый ввод на нижней стороне.
Степень защиты IP65, что означает, что он пыленепроницаемый и может подвергаться воздействию воды под низким давлением без значительного проникновения.

Особенности системы:
- Цветной сенсорный ЖК-экран с многоязычным графическим интерфейсом и меню
- Защита паролем
- Гибкий вход питания от сети: 50-60 Гц, 100 ... 240 В переменного тока
- До 64 модулей на одной линии
- Сеть удаленных модулей полевой шины
- Настраиваемые выходные реле
- Отключение сигнала тревоги при квитировании
- Автоматическая самодиагностика с кодами ошибок
- Запись событий
- Карта памяти microSD
- Два независимых порта Ethernet
- Поддержка проттоколов Modbus RTU, TCP, IEC104, PRP
- Резервирование, дублирование, кольцевание.

Система редназначена для работы от однофазного источника питания переменного тока от 50 до 60 Гц, от 100 до 240 В переменного тока с максимальной потребляемой мощностью менее 100 Вт (в зависимости от конфигурации). В системе предусмотрены 2 ввода питания с автоматическим выбором.
Система может содержать дополнительную резервную батарею для защиты от кратковременного сбоя питания.

Входное напряжение	~ 100...240В
Частота питания	50 – 60 Гц±6%
Выходное напряжение	24 В
Потребляемая мощность	до 200Вт

Таблица 1. Параметры питания

Потребитель	Мощность
Сенсорный экран	5 Вт
Процессорный модуль	0.6 Вт
Модуль реле	1.5 Вт
Аналоговый модуль	0.3 Вт

Таблица 2. Потребление устройствами.

3.2 Параметры

ИНФОРМАЦИЯ
Версия на базе одного ЦП и двух модулей релейных выходов.

Параметр	Значение
Габаритные размеры	
Глубина	250* мм
Высота	600* мм
Ширина	600* мм
Масса	25 кг
Температура эксплуатации	
standard cabinet	+1 °C to +55 °C
with heater option	-40 °C to +50 °C
Влажность	5 % to 95 %RH
Хранение	
С батарейными источниками питания	–25 °C to +60 °C 5 % to 95 %RH без конденсации
Без батарейных источников питания –20 °C to +25 °C –20 °C to +45 °C –20 °C to +60 °C	 1 год 3 месяца 1 месяц
IP защита	IP65

* зависит от конфигурации системы

Таблица 3. Параметры системы

3.3 Конструкция

Шкаф изготовлен из стали с порошковым покрытием с быстроразъемной панелью передней дверцы.
На дверной панели находится сенсорный цветной ЖК-дисплей и 4 светодиодных индикатора состояния системы.
Внутри шкафа установлен импульсный источник питания на DIN-рейку, обеспечивающий номинальное выходное напряжение 24 В постоянного тока, основной модуль ЦП, два модуля релейных выходов, защитные автоматические выключатели, автоматический переключатель фазы и входные и выходные клеммные зажимы, а так же розетка 220В для подключения ноутбука при проведении работ.
В корпусе имеется общая шина заземления, которая должна быть подключена к защитному контуру заземления помещения.

3.4 LCP2116 - Процессорный модуль

Общая информация:

- 32 bit ARM процессор
- 2 GB памяти microSD
- 96 kB SRAM
- X2X шина подключения модулей
- 1 USB 2.0 порт для обслуживания
- 6 RS485 портов
- 2 Ethernet 10/100BASE-T

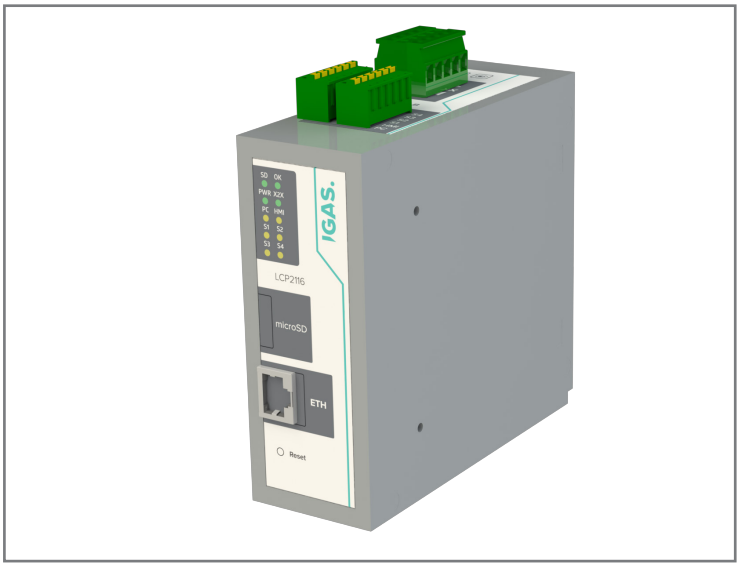


Рисунок 4. Процессорный модуль

3.5 LCP2116 - Технические характеристики

Параметр	Описание
Интерфейсы	6x RS485, 2x Ethernet, 1x USB, 1x X2X
Назначение модуля	Центральный процессор
Диагностика	
Состояние процессора	Да, светодиодный индикатор
RS485 передача данных	Да, светодиодный индикатор
Ethernet	Да, светодиодный индикатор
Питание	Да, светодиодный индикатор
X2X сеть	Да, светодиодный индикатор
Поддержка резервирования	Да
Поддержка экранов отображения	Да
Потребление питания	1 Вт
Параметры шины питания моду-	
Входное напряжение	24 В -15% / +20% (постоянный ток)
Ток	Максимум 1 А
Предохранитель	Интегрированный самовостанавливающийся
Защита от неверной полярности	Да
Контроллер	
Процессор	
Тип	ARM
Частота процессора	84 MHz
Память	
SRAM	100 kB
RAM буффер	4kB ECC
Интегрированные входы-выходы	Да, обработка в фоновых процессах
Поле переменных	512 kB FRAM
Минимальное время цикла	2 мс
Память приложений	
Тип	2 Гб microSD
Перезаписываемый объем	40 ТВ
Количестов циклов перезаписи	20 000
Степень защиты модуля	IP20

Таблица 4. Технические характеристики

Интерфейсы	
Интерфейс 0	
Стандарт	RS485
Длина	900m
Скорость обмена данными	Макс. 1.0 МБит/с
Подключение	двух проводной клеммник
Интерфейс 1 ... 6	
Стандарт	RS485
Длина	1200m
Скорость обмена данными	Макс. 110 кБит/с
Подключение	двух проводной клеммник
Интерфейс 7 ... 8	
Стандарт	Ethernet
Длина	макс 100 м.
Скорость обмена данными	10/100 МБит/с
Подключение	1x RJ45
Параметры передачи	
Физический уро-	10BASE-T/100BASE-TX
Полудуплекс	Да
Дуплекс	Да
Интерфейс 9	
Стандарт	USB 2.0
Подключение	USB Type B
Электрические параметры	
Изоляция	Все интерфейсы полностью изолированы друг от друга.
Условия эксплуатации	
Положение	
Горизонтальное	Да
Вертикальное	Да
Уровень	IP 20
Погодные условия	
Температура	
Эксплуатация	-25 to 60°C
Хранение	-40 to 85°C
Транспортировка	-40 to 85°C
Относительная влажность	
Эксплуатация	5 to 95%, без конденсации
Хранение	5 to 95%, без конденсации
Транспортировка	5 to 95%, без конденсации
Габаритные размеры	
Ширина	164 мм
Высота	144 мм
Глубина	40 мм
Вес	150 г

Таблица 5. Технические характеристики.

3.6 LCP2116 - Индикаторы статуса

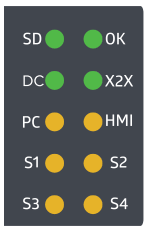
Figure	LED	Color	Status	Description
	SD	Зеленый	выкл.	Идет запуск модуля
			вкл.	карта памяти в порядке
			миг. 500ms	Ошибка чтения
			миг. 20ms	Чтение
	Ok	Зеленый	вкл.	В рабочем режиме
			выкл.	В режиме загрузки
			миг. 500ms	Ошибка
	Pwr	Зеленый	выкл.	Нет питания
			вкл.	Питание в порядке
	X2X	Зеленый	выкл.	Ошибка
			вкл.	В рабочем режиме
			миг. 500ms	Ожидание запуска шины X2X
	PC, HMI, S1-S4	Желтый	выкл.	В режиме ожидания
			миг. 500ms	Передача данных
	Ethernet	Желтый	миг. 500ms	Прием/передача данных
		Зеленый	вкл.	Подключение абонента
			выкл.	Нет подключенного абонента

Таблица 6. Индикаторы состояний

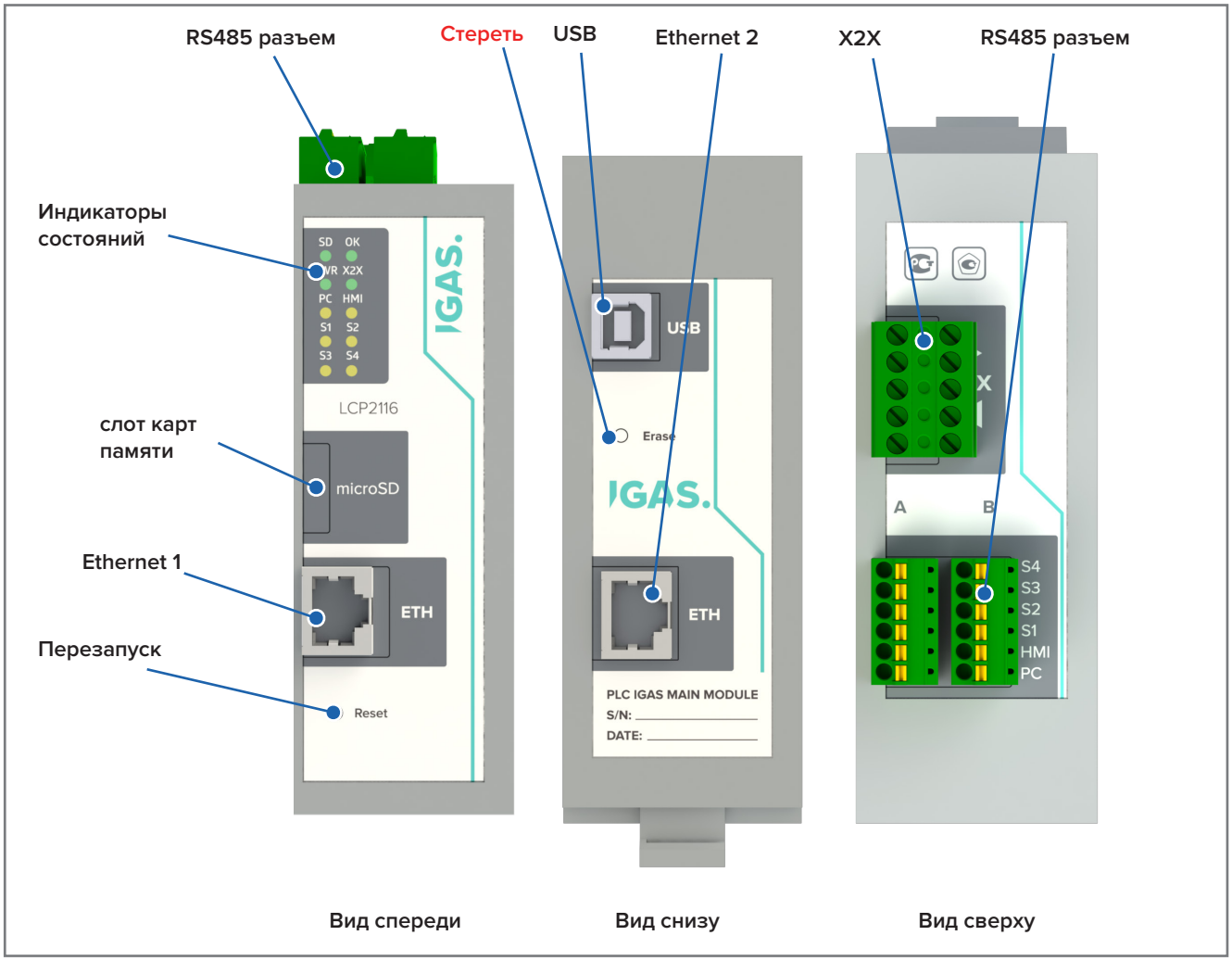


Рисунок 5. LCP2116 входы/выходы.

3.7 LCP2116 - Перезапуск

Для перезапуска контроллера необходимо нажать кнопку Reset не менее чем на пол секунды. Это вызовет аппаратный сброс CPU, что означает, что:

- Все прикладные программы остановлены.
- Все выходы установлены на ноль.
- Контроллер загружается и запускается вновь.

3.8 LCP2116 - RS485

Шесть защищенных от сбоев интерфейсов RS-485 с расширенным синфазным диапазоном. Предназначен для использования в качестве онлайн-интерфейса для связи с детекторами газа.

Параметр	Описание
Защита входа	> ±70 В
Диапазон синфазного напряже-	(–20 В to 25 В
Защита от статического разряда	±16 кВ
Абоненты	до 256
Скорость связи	115 кБит/с
Длина кабеля	до 1500 м
Терминатор 120 Ом	да

Таблица 7. Характеристики порта RS485

3.9 LCP2116 - Загрузка проекта

Загрузка проекта описана в инструкции по эксплуатации IGAS Automation Studio.

3.10 LCP2116 - Ethernet

Интерфейс разработан для передачи 10BASE-T / 100BASE-TX. Поддерживает следующие проводные протоколы TCP / IP: TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP.
До 6 одновременных подключений к каждому порту Ethernet.

Параметр	Описание
Подключение клиентов	до 8
Tx/Rx буффер	32 кБайта
Modbus TCP	Да
IEC 104	Да
PRP	Да

Таблица 8. Параметры порта Ethernet

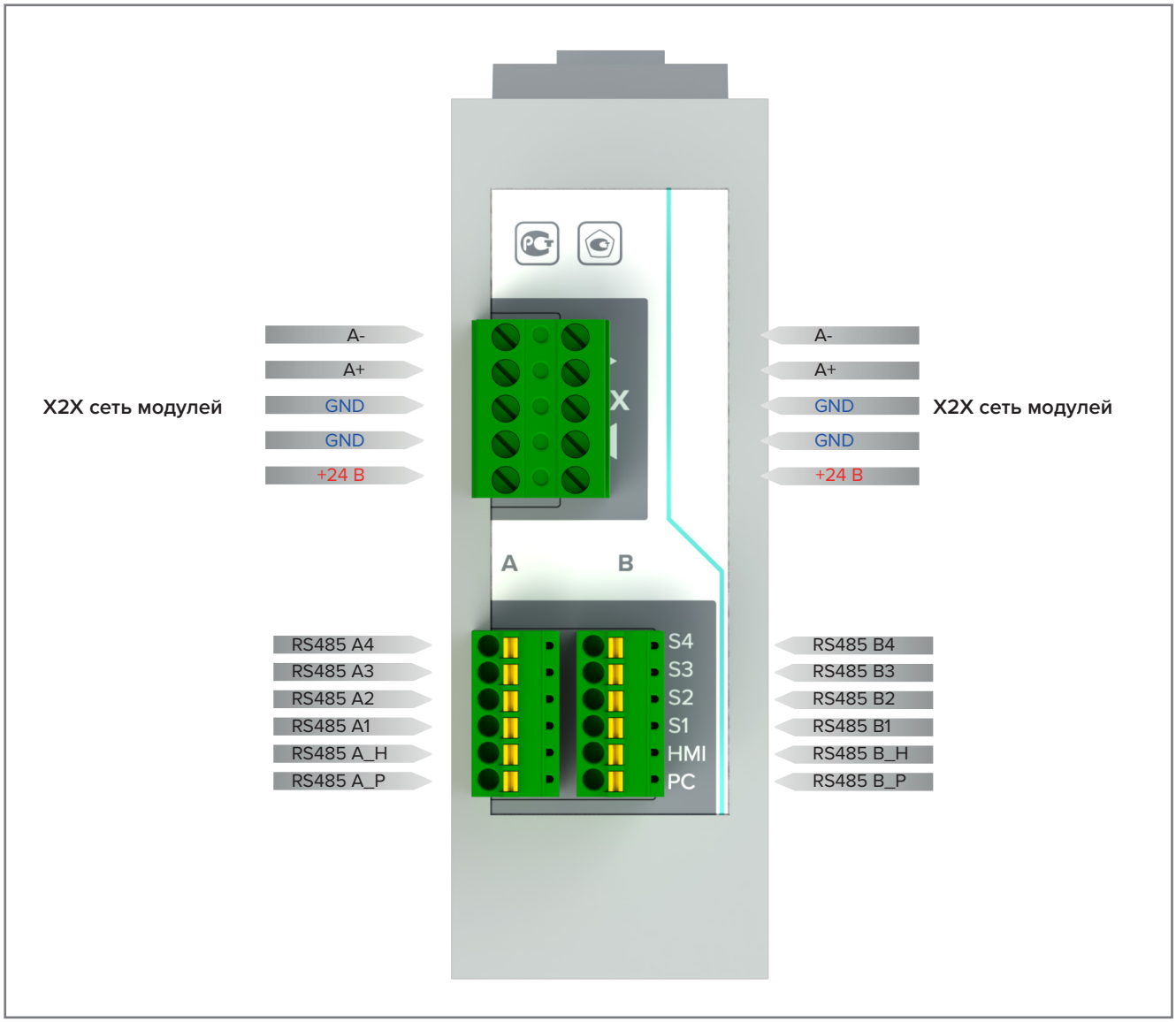


Figure 6. LCP2116 Выходы

3.11 LCP2116 - пример подключения RS485

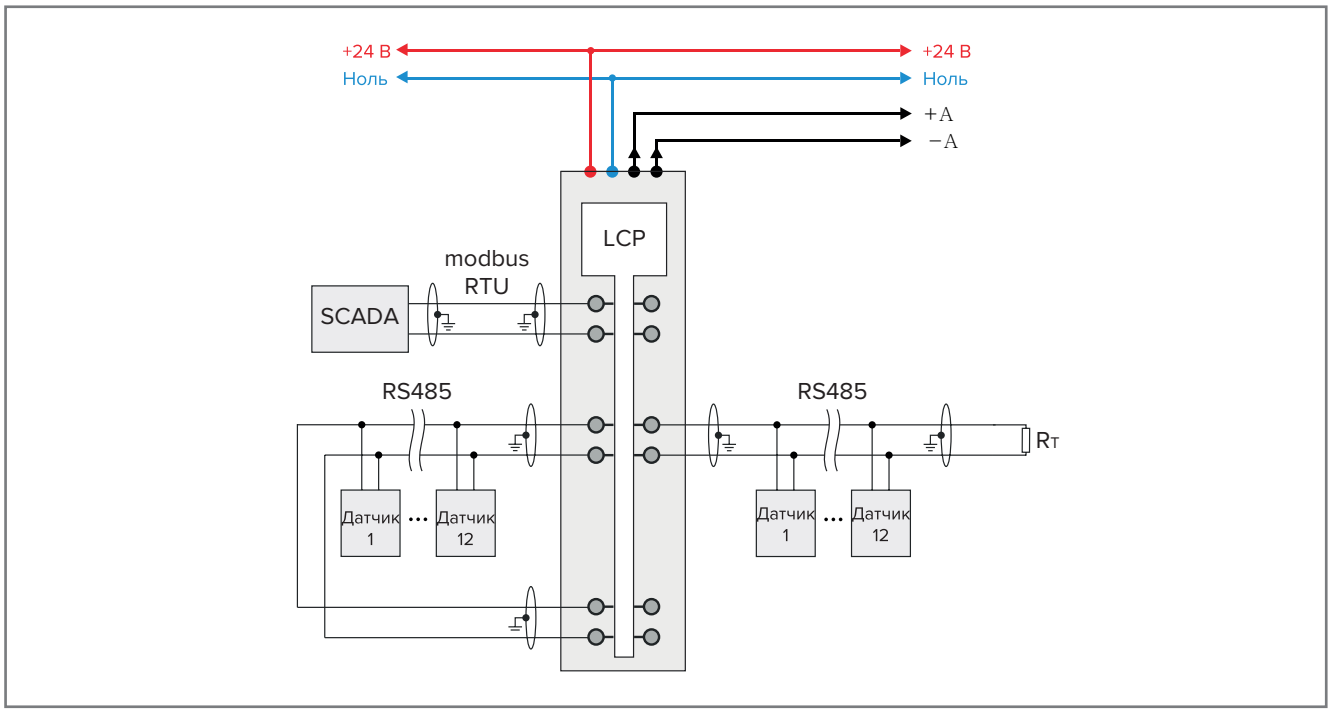


Рисунок 7. Пример подключения RS485

3.12 LCP2116 - RS485 схема входа.

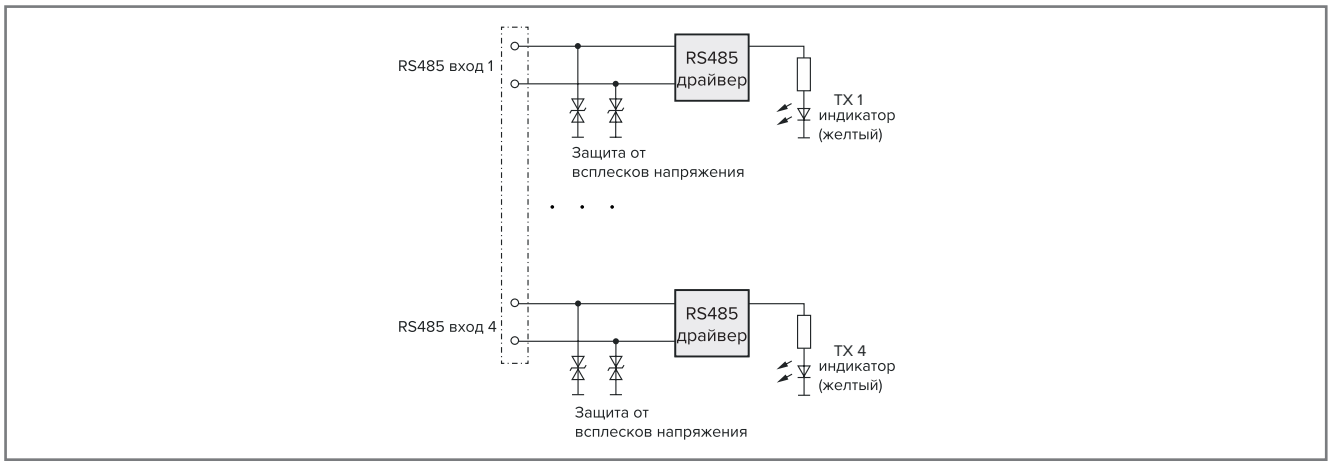


Рисунок 8. RS485 схема входа

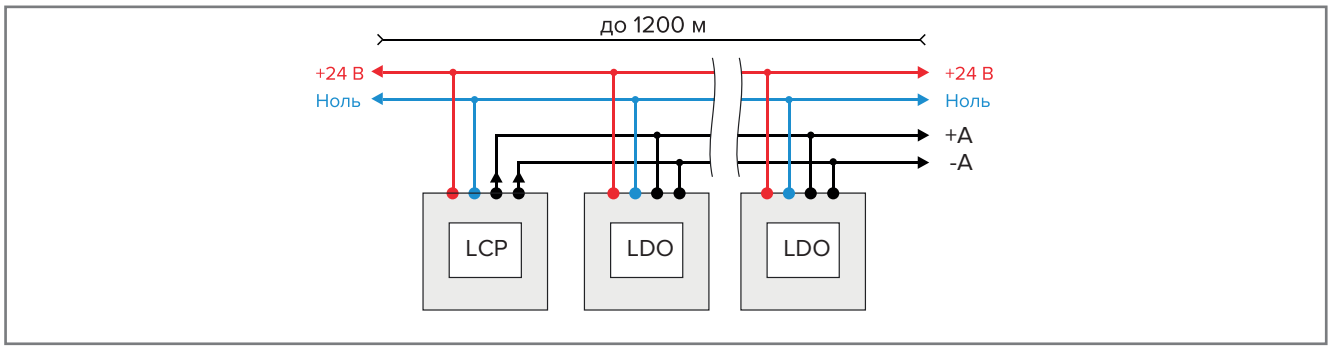


Рисунок 9. X2X сеть модулей

3.13 LDO1128 - Модуль реле

Общая информация
Модуль оснащен 8 релейными выходами для 3-проводного подключения:

- 8 цифровых выходов
- Управление нагрузкой 240 В переменного тока / 30 В постоянного тока
- Коммутируемый ток 2 А
- 8 нормально разомкнутых / замкнутых контактов
- До 1000 м от центрального процессора

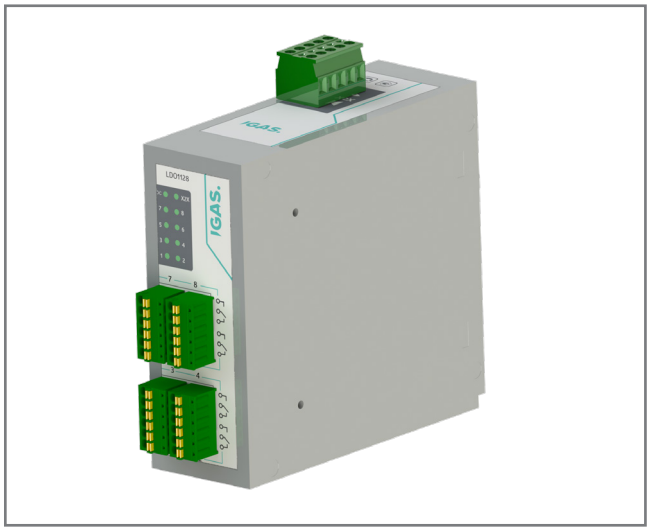


Рисунок 10. LDO1128 модуль

3.14 LDO1128 - Технические характеристики

Параметр	Описание
Выходные параметры	8 digital outputs 30 VDC/250 VAC, outputs are 3-wire, isolated
Индикаторы состояния	Статус выхода, состояние модуля, состояние питания
Диагностика	
Модуля	Да, светодиодный индикатор
Outputs	Да, светодиодный индикатор
Потребление питания	
На шине X2X	2W
Internal Outputs	-
Цифровые выходы	
Конфигурация реле	Выходы изолированы. Нормально открытые и закрытые контакты.
Коммутируемое напряжение	30 В пост. тока / 250 В перем. тока
Максимальное напряжение на контактах	264 В перем. тока
Максимальное коммутируемое напряжение	50 В пост. тока 264 В перем. тока
Частота	пост. ток или 45 to 63 Гц
Коммутируемый ток	2 А - 30 В пост. ток / 2 А - 250 В перем. ток
Максимальный ток на модуль	16 А - 30 В пост ток / 16 А at 250 В перем. ток
Коммутируемое напряжение на модуль	50 В пост. тока 264 В перем. тока
Сопротивление контактов	макс 100 мΩ
Задержка включения/выключения	
0 → 1	≤10 мс
1 → 0	≤10 мс
Изоляция	
Выход - X2X	до 2300 В переменного напряжения
Выход - Выход	до 750 В переменного напряжения
Ресурс	
Электрический	не менее 500 000 коммутаций (при 2 А / 240 В)
Механический	до 5 000 000 коммутаций
Условия эксплуатации	
Положение	
Горизонтальное	Да
Вертикальное	Да
Уровень	IP 20
Температура окружающей среды	
Эксплуатация	-25 to 50°C
Хранение	-40 to 85°C

3.15 LDO1128 - Индикаторы

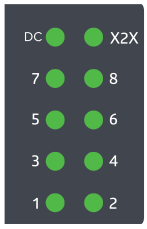
Figure	LED	Color	Status	Description
	DC	Зеленый	Выкл	Нет питания
			Вкл	Питание в норме
	X2X	Зеленый	Выкл	Ошибка
			Вкл	В работе
			мигает	Ожидание сети X2X
	1 - 8	Зеленый	Выкл	Реле - выкл.
			Вкл	Реле - вкл.

Таблица 9. Индикаторы состояния

3.16 LDO1128 - Выходы реле

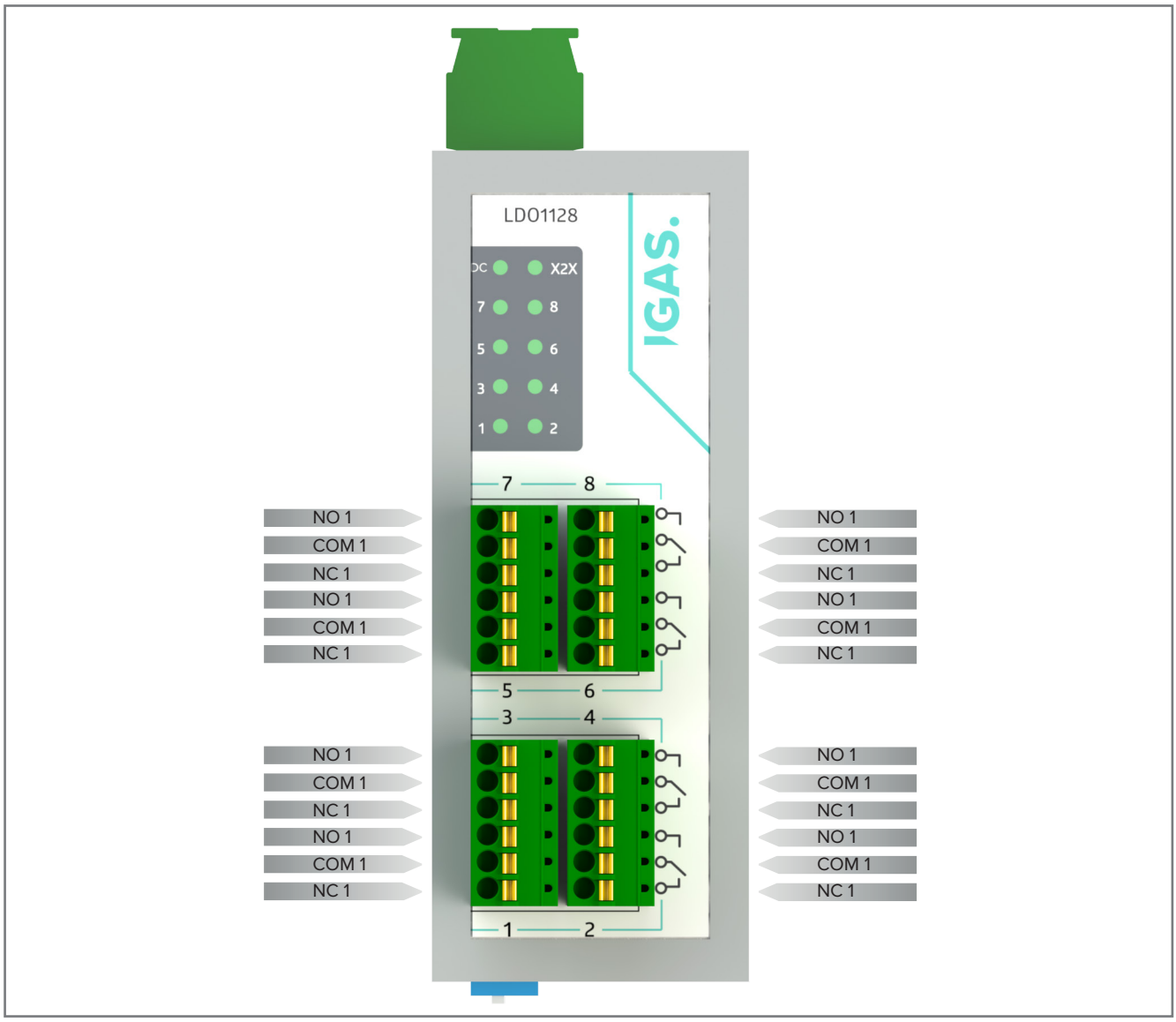


Figure 11. LDO1128 выходы реле

3.17 LDO1128 - Выходы X2X

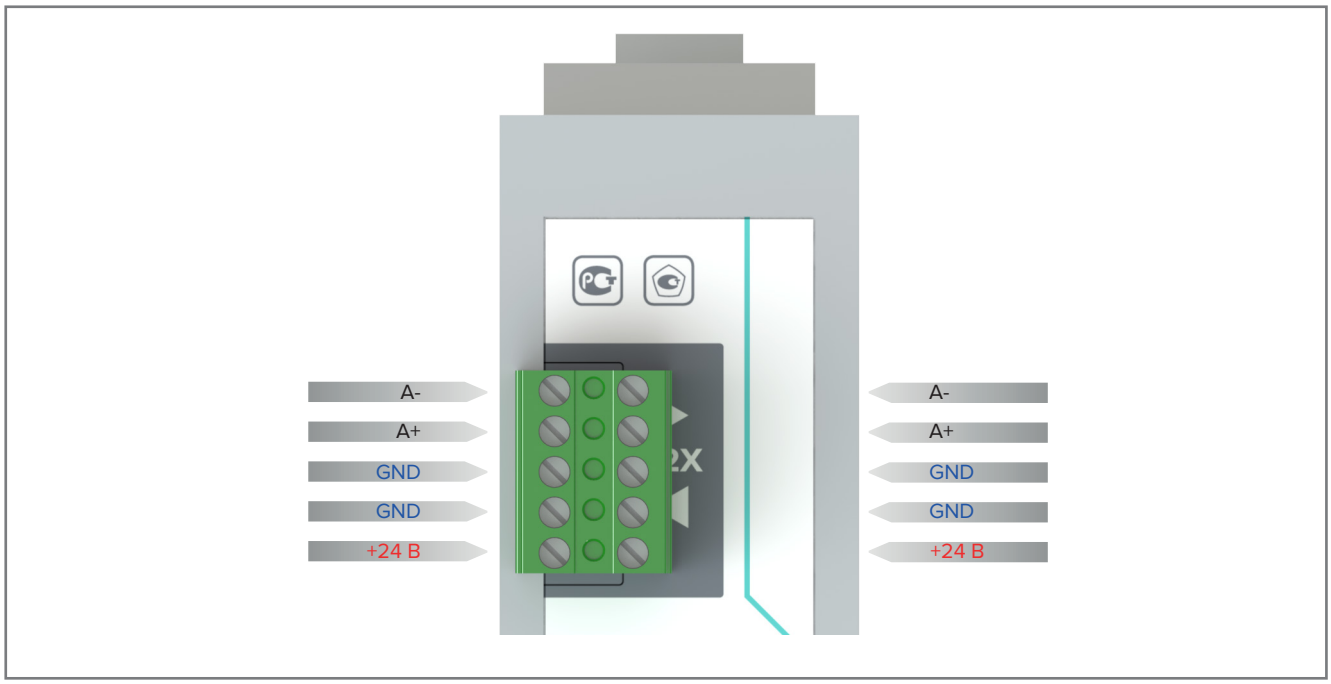


Рисунок 12. LDO1128 X2X выходы

3.18 LDO1128 - Адрес в сети X2X

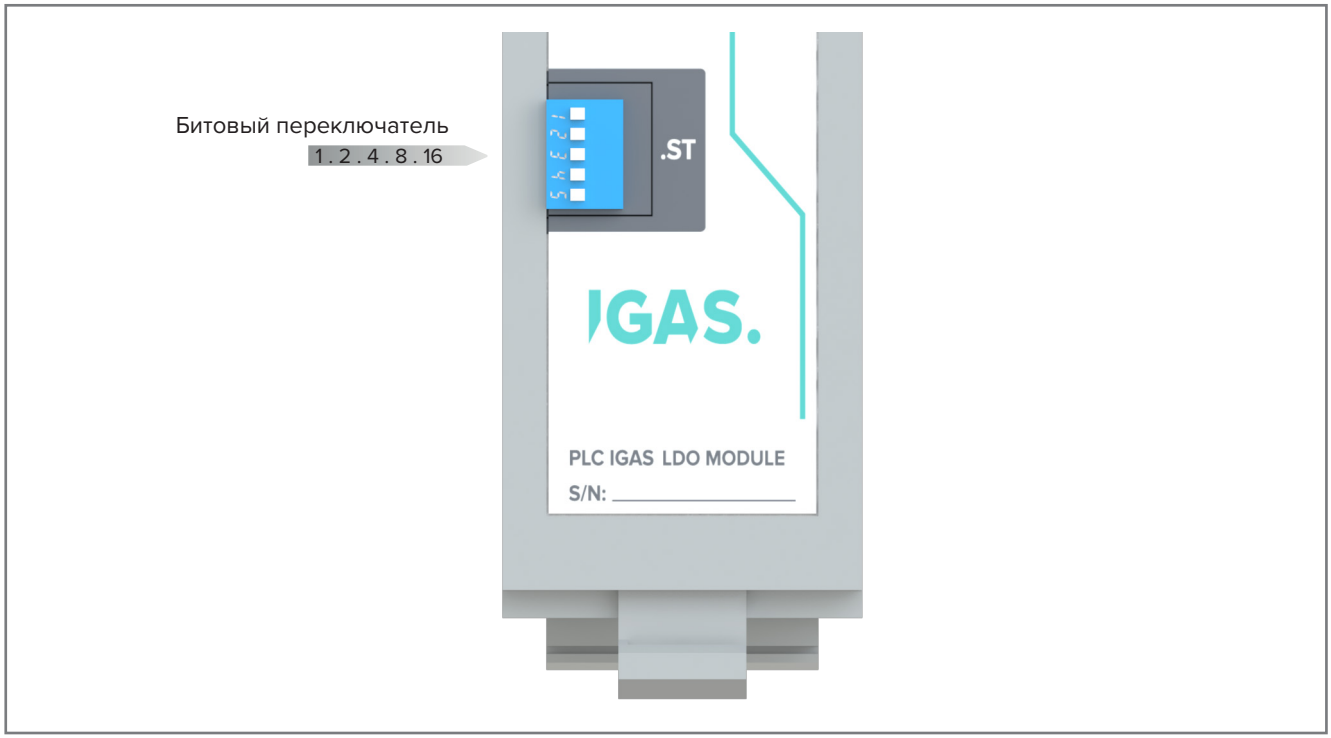


Рисунок 13. LDO1128 Битовый переключатель адреса

3.19 LDO1128 - Пример подключения

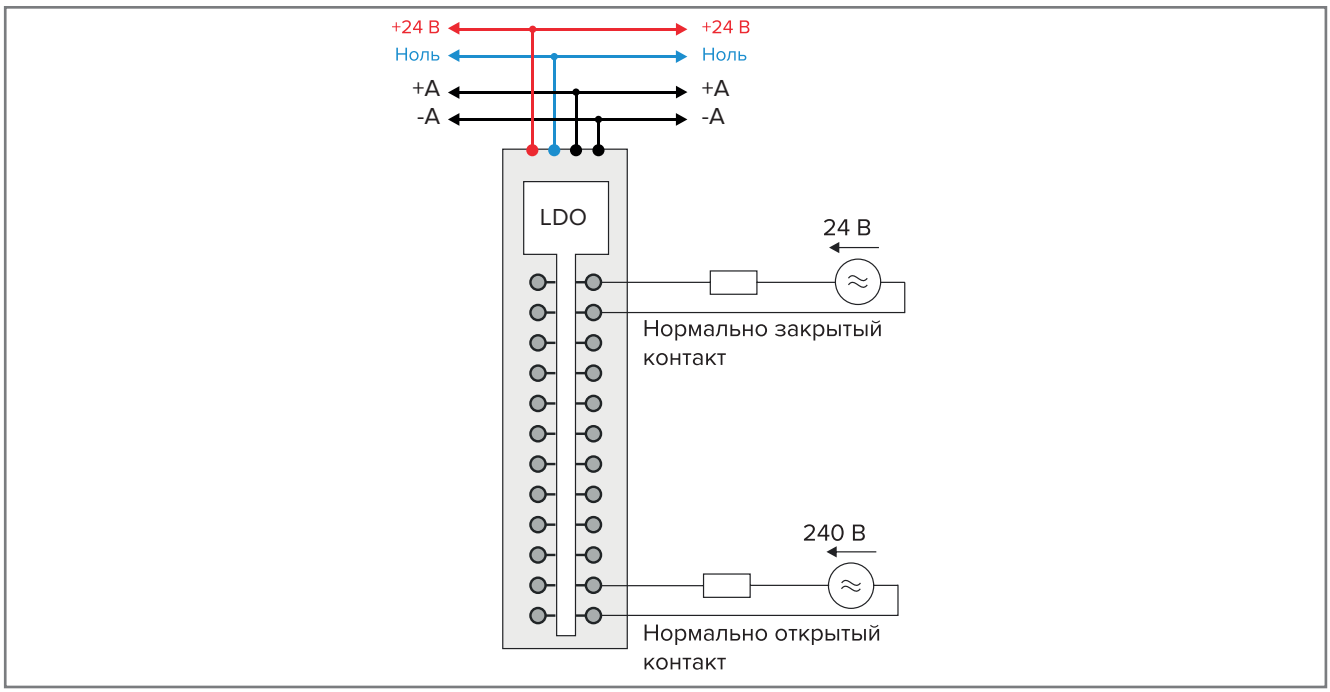


Рисунок 14. LDO1128 пример подключения

3.20 Выходная схема модуля.

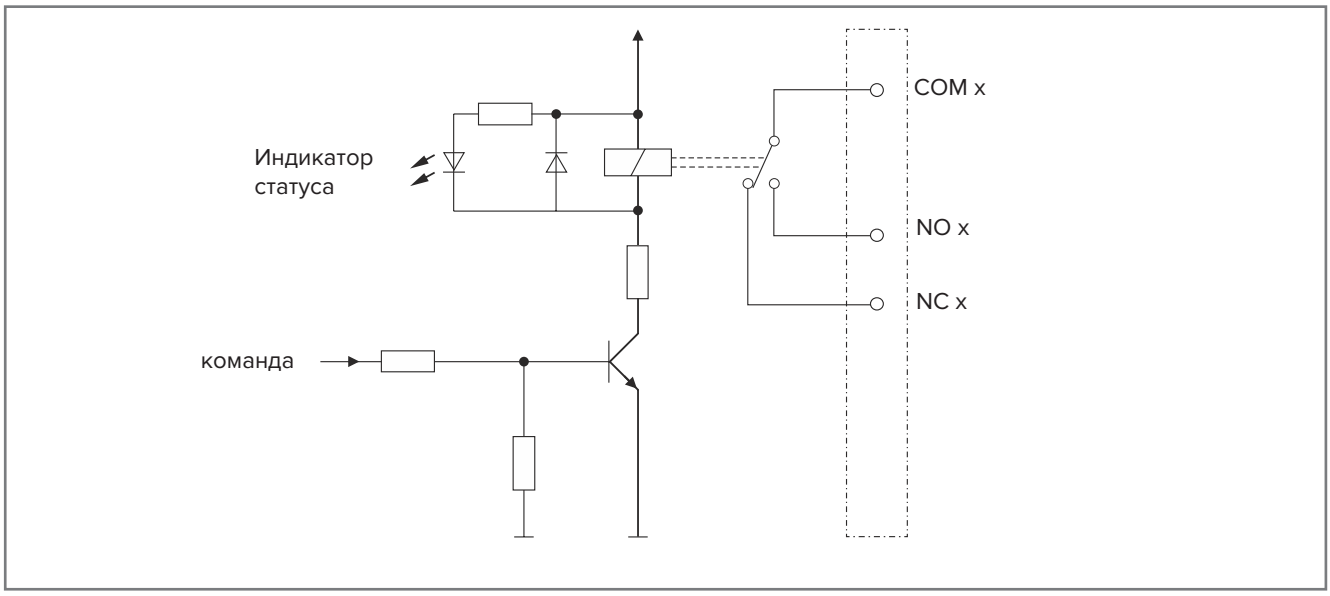


Figure 15. LDO1128 выходная схема

3.21 Регистры

В модуле есть регистры данных.
Они не относятся к конкретному модулю, но содержат общую информацию, такую как серийный номер и версию оборудования. Фиксированные модули требуют, чтобы их точки данных располагались в определенном порядке в кадре.

Бит	Название	Вел.	Описание
0	DigitalOutput01	0	Digital output 01 reset
		1	Digital output 01 set
...			
7	DigitalOutput07	0	Digital output 07 reset
		1	Digital output 07 set

Таблица 10. Регистры

Циклический доступ происходит по заранее заданному смещению, а не по адресу регистра. Ациклический доступ по-прежнему основан на номерах регистров.

3.22 Минимальное время цикла

Минимальное время цикла определяет время циклического опроса всех модулей без ошибок связи. Важно отметить, что очень быстрые циклы сокращают время простоя, доступное для обработки, диагностика и ациклических команд.
Рекомендуемое время цикла > 10 мс, или используйте ацикличную передачу данных.

4 Установка и настройка

Разработка системы контроля утечки элегаза проектируется индивидуально для каждого заказчика. Система очень гибкая и настраивается под конкретные задачи.
Каждая система поставляется с пакетом чертежей для заказчика.
В стандартный пакет чертежей заказчика входят:
1. Блок-схема системы: обзор всех требований к системе. Служебные программы для конечного пользователя.
2. Вид шкафа: отображает внешнее и внутреннее оснащение шкафа системы и предоставляет габаритные размеры.
3. Расстановка компонентов: инструкции по установке системы и газоанализаторов.
4. Блок-схема: Предоставляет полную блок-схему и логическую таблицу.
5. Электрические подключения: подробные сведения о силовых и сигнальных электрических соединениях

ИНФОРМАЦИЯ
Установка и подключение системы должны выполняться согласно чертежам заказчика ИГАС.
Строго соблюдайте инструкции по эксплуатации.
Используйте только компоненты, одобренные ИГАС.

4.1 Общие требования

Защищайте систему от несанкционированного доступа
Обеспечьте доступ к точке заземления шасси
Недопускайте ударов, вибраций, высокой или низкой температуры, избыточного давления, перенапряжения и влажности выходящих за рамки допустимого.
Используйте только корректные соединения с внешними устройствами
Прокладывайте раздельно силовые и сигнальные кабели
Используйте Cat-5e для Ethernet (до 100 метров)
Обеспечивайте защиту от оборудования от перегрузок
Импеданс кабеля RS485 - 120 Ом

4.2 Расключение

Все входные и выходные клеммные колодки с технологией подключения push-in. Вставьте жесткие проводники или проводники с наконечниками от 0,25 мм^2 в стержень проводника. Контактная пружина открывается автоматически и обеспечивает необходимое усилие давления на текущий стержень. При установке проводов меньшего диаметра от 0,14 мм^2 используйте стандартную отвертку для срабатывания контактной пружины.
Дважды проверьте изоляцию провода. В случае повреждения замените.
Не подвергайте кабели нагрузке.
Любой поврежденный терминал необходимо незамедлительно заменить.

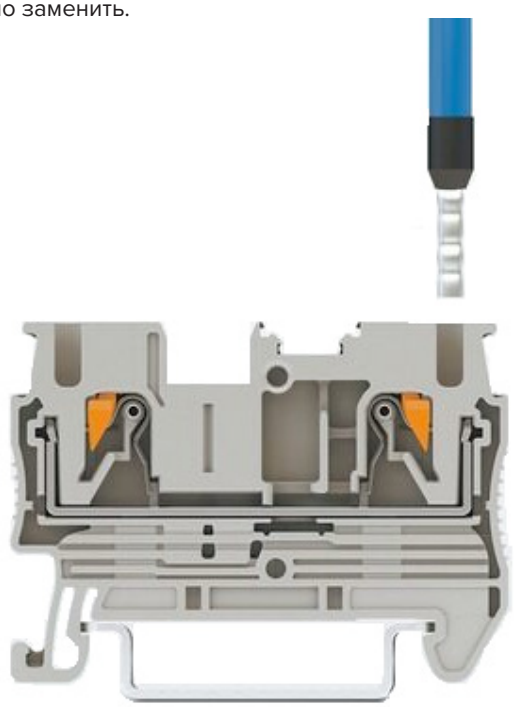


Рисунок 16. Технология Push In

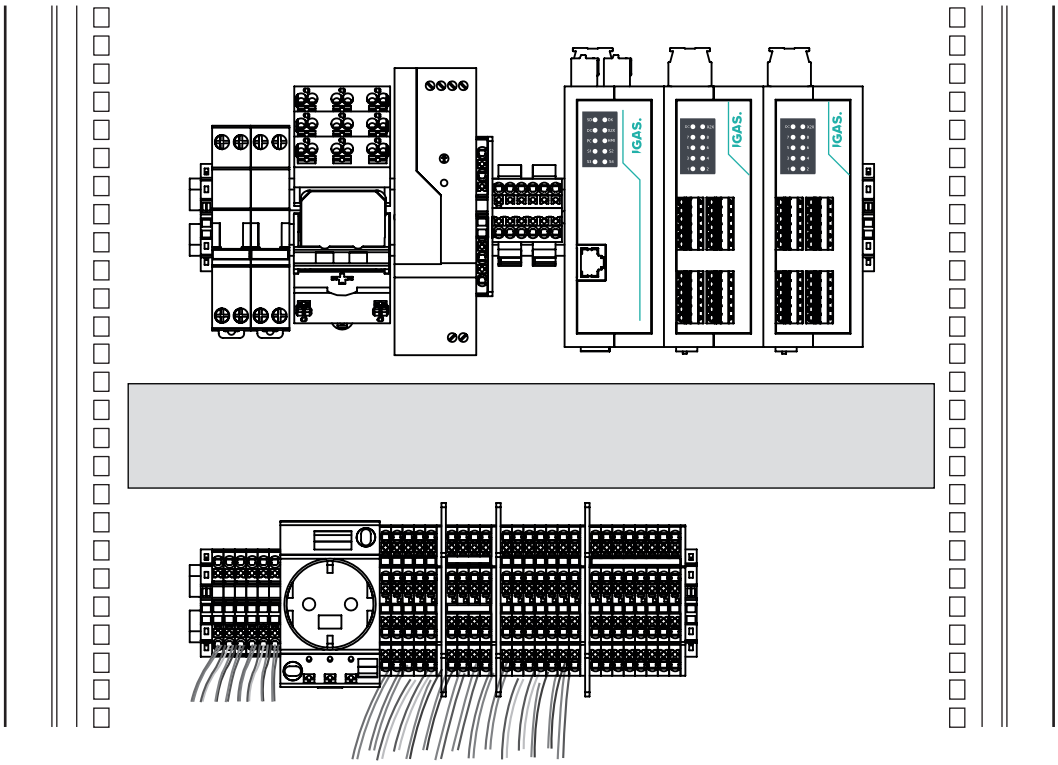


Рисунок 17. Расключение

5 Руководство пользователя

5.1 Общие данные

ВНИМАНИЕ!
Прикосновение к оголенным клеммам или проводам может привести к смерти или серьезной травме. Не эксплуатируйте систему в нормальном режиме с открытой дверью.

На двери шкафа расположены:
- Цветной сенсорный экран для нормальной работы, обслуживания и настройки системы
- Индикаторы питания, аварийного сигнала и неисправности
- Индикаторы состояния подключенных газоанализаторов (от 01 до 40)

Дополнительные возможности системы:
- Кнопка выключения звукового оповещателя
- 16 настраиваемых реле в базовой конфигурации
- Сигнализация по порогу концентрации, системная сигнализация, светозвуковая сигнализация
- Слот для SD-карты для регистрации данных и обновления прошивки / программного обеспечения
- Сеть X2X для модулей расширения
- Интерфейса через порт RS485 Modbus RTU
- Протоколы Modbus TCP / IP или IEC104
- Отображение IP-адреса подключенных серверов сети Ethernet

5.2 Сенсорный экран

Сенсорный экран не обрабатывает жесты смахивания или масштабирования.
Сенсорный экран имеет два уровня доступа: режим просмотра доступен для всех пользователей, а функции настройки и обслуживания системы защищены паролем.

5.3 Включение и выключение

Перед включением питания убедитесь, что система введена в эксплуатацию или что квалифицированный специалист проверил безопасность электропроводки и соответствие местным нормам. Удостоверьтесь, что установлена SD-карта. Убедитесь, что выключатели аккумулятора дополнительного модуля расширения тоже включены.
Включите питание автоматическими выключателями и дождитесь загрузки системы. (Последовательность запуска системы может длиться до 15 секунд в зависимости от количества используемых каналов)
Система сначала отобразит главный экран, показывающий текущее состояние детекторов. На экране отображаются установленные датчики, но он может быть пустым в зависимости от состояния вашей системы.

ICON	Discription
SETTINGS	Настройки
LOG	Журнал событий
	Квитирование звукового сигнала
	Сигнал квитирован
	Режим пользователь
	Режим администратор
	Заряд батареи в норме
	Низкий заряд батареи
	Новые аварийные события

Таблица 11 Индикаторы и кнопки главного экрана.

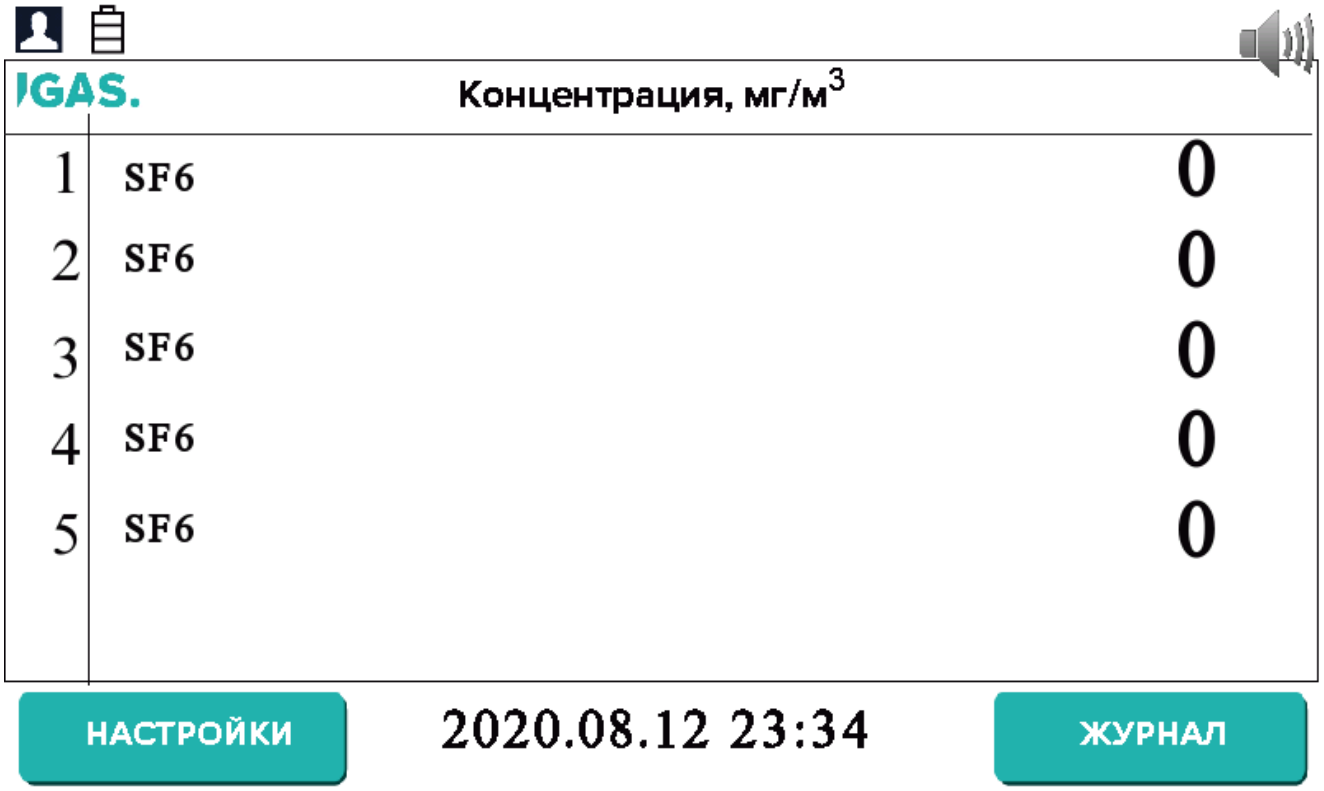


Рисунок 18. Главный экран

5.4 Права доступа к меню

В таблице ниже подробно описаны пункты меню и уровни доступа для пользовательского интерфейса. Администратор может редактировать все. Оператор может просматривать и подтверждать события. Администратор может войти в систему, коснувшись значка входа в систему и введя пароль доступа.

ИНФОРМАЦИЯ

Сброс авторизации происходит после 15 минут бездействия. В целях безопасности не оставляйте сенсорный экран с выполненным входом.

● = Разрешен, ○ = Запрещен,
↳ = под-меню, ↳↳ = под-под-меню

Меню	Оператор	Админ.
Настройки	●	●
↳ Порты	○	●
↳ Реле	○	●
↳↳ Реле заказованности	○	●
↳↳ Реле аварий	○	●
↳ Дата и время	●	●
↳ Сервис	○	●
↳↳ Статус модулей	●	●
↳↳ Эмулятор сигналов	○	●
↳↳ Toolbox	○	●
↳↳ Тест реле	○	●
↳↳ Резервирование	●	●
↳↳ МЭК 104	○	●
↳ Удалить лог	○	●
↳ Настройки детектора	○	●
ЖУРНАЛ	●	●

Таблица 12. Права доступа

5.5 microSD карта

SD-карта используется для хранения системных событий и конфигурации. Система регистрирует все события. Система работает с SD-картами стандартного размера от 2 до 32 ГБ (FAT32). SD-карта отформатирована при первой установке в систему и загрузке конфигурации.

5.6 Штатная работа

Во время штатной работы:

● Система будет собирать данные с датчиков каждые 100 мс

● Матрица причин и следствий будет оцениваться сразу после события, и команды будут отправлены в соответствующие выходные каналы (модули реле, интерфейсы).

● Любое изменение статуса канала будет сообщаться в пользовательский интерфейс и регистрироваться в истории событий.

● События (тревоги, неисправности и т. Д.) Будут сообщаться в пользовательский интерфейс и записываться в историю событий.

● Любая неисправность в системе активирует реле неисправности системы.

● Любая ошибка устройства, например, из-за потери связи с датчиком, активирует реле неисправности детектора.

5.7 Работа с сенсорным экраном

Цветной сенсорный экран активируется пальцем. Не используйте острые или абразивные предметы, так как они могут нанести непоправимые повреждения.

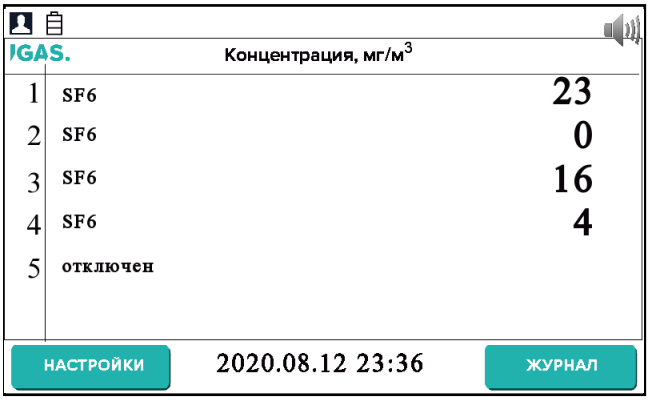
Все взаимодействия выполняются одним касанием (без жестов или свайпов). Некоторые действия открывают новое окно; в зависимости от типа окна их можно закрыть,

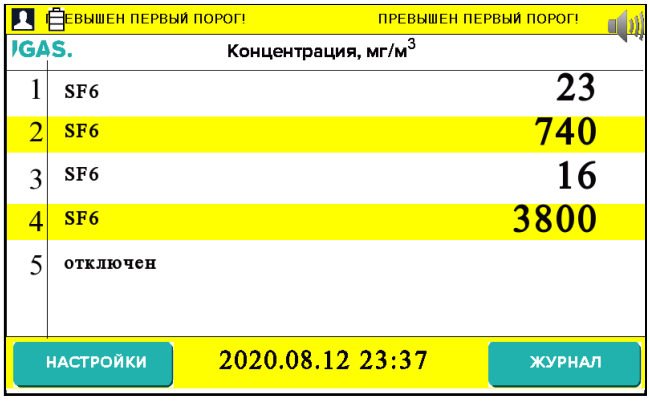
5.7 Экран пользователя

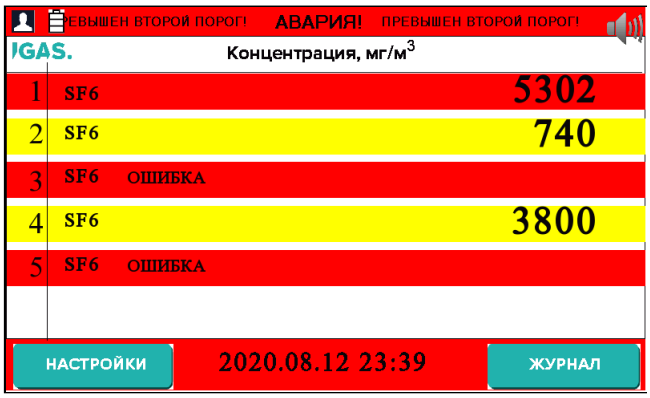
Кнопки на главном экране используются для переключения между экранами пользовательского интерфейса.

В норме	Предупреждение	Тревога

Кноп-	Описание
BACK	Кнопка выхода на экран выше







Журнал событий - это своего рода книга с множеством страниц. Кнопка удалить открывает новую страницу. Удалить - возвращает на предыдущие страницы.

5.7 Навигация по меню

Пользователь должен иметь соответствующий уровень доступа для входа в параметры конфигурации и тестирования системы.

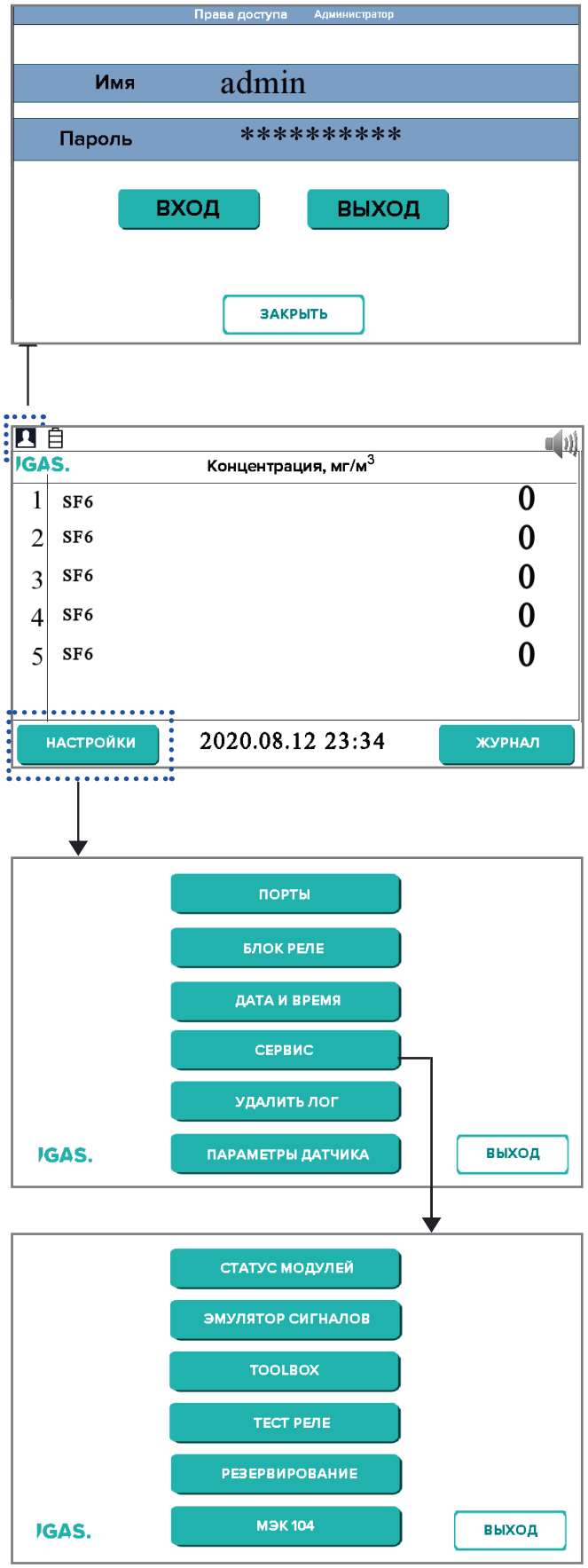


Рисунок 20. Меню

5.8 Просмотр событий

Активные сигналы тревоги можно просмотреть на главном экране. Коснитесь значка кнопки журнала, чтобы отобразить список событий, начиная с самого последнего события.

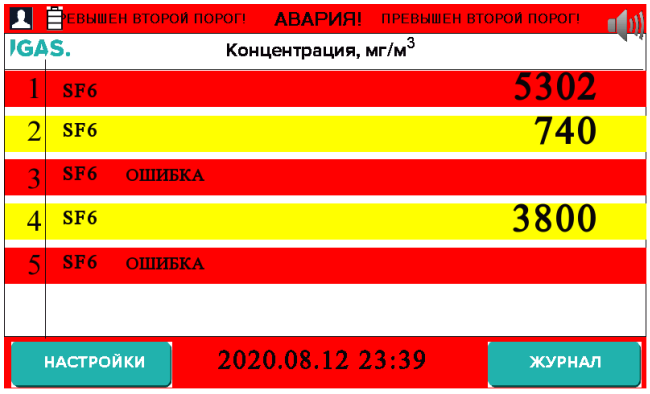


Рисунок 21. Цвета событий

5.9 Данные о событиях

Подробную информацию о обытиях можно просмотреть на экране ЖУРНАЛ, нажав кнопку ЖУРНАЛ на нижней панели инструментов. Затем на экране отобразится список событий, дата, время начала и окончания событий. Чтобы очистить журнал - нажмите кнопку *удалить*

Рисунок 22. Журнал событий

5.10 Зафиксированные события

Если событие завершилось, но не было просмотрено - будет мигать красный индикатор. Активные и зафиксированные события можно подтвердить, нажав кнопку ЖУРНАЛ. Это подтвердит ВСЕ активные события, и мигание прекратится индикатора событий прекратится.

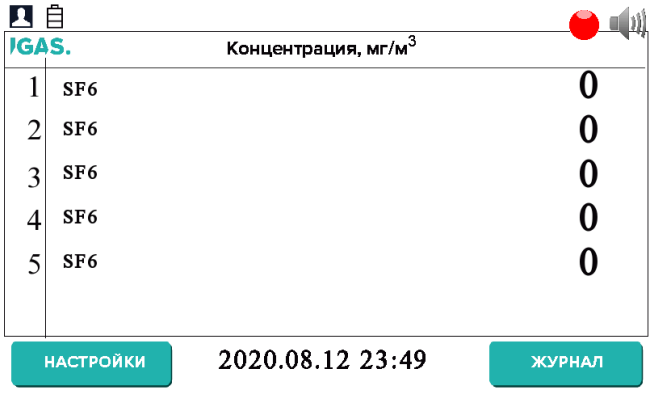


Рисунок 23. Зафиксированные события

6 Конфигурирование системы

6.1 Общая информация

Для конфигурирования используйте программное обеспечение IGAS Automation Studio. Программное обеспечение представляет собой программу на базе Microsoft Windows, для которой требуется кабель USB B и совместимый компьютер. Программное обеспечение и интерфейсный блок доступны в ИГАС. Полные инструкции см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к программному обеспечению.

6.2 RS485 порты

Доступно четыре RS485 последовательных портов. Экран ПОРТЫ используется для привязки порта RS485 к соответствующему выходному терминалу. ПОРТЫ можно посмотреть в Настройки>Порты.

Рисунок 23. Последовательные порты

6.3 Выходные реле

На ГЛАВНОМ экране *Настройки> Реле>Реле загазованности*

На экране реле:

1. Выберите адрес релейного модуля и адрес детектора.
2. Установите 1-й (желтый) и 2-й (красный) уровни газа.
3. Установите реле сигнализации.
4. Сохраните конфигурацию.

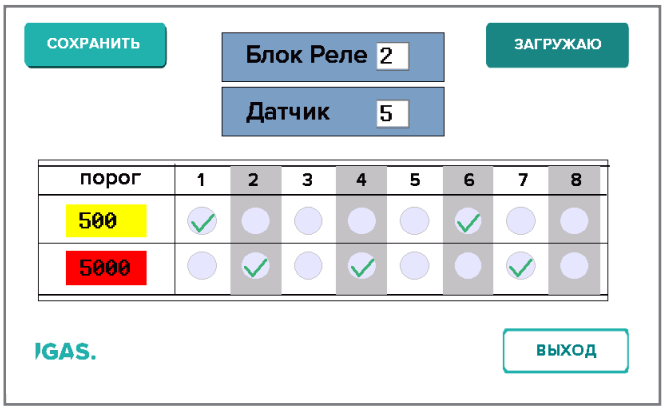


Рисунок 24. Настройки реле

6.4 Дата и время

На ГЛАВНОМ экране *Настройки>Дата и время*

1. Установите дату и время
4. Сохраните результат.

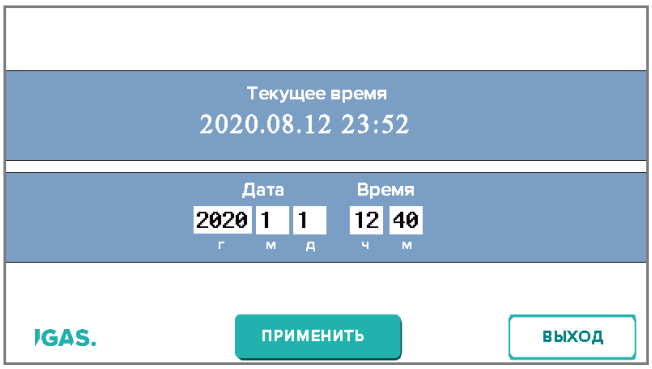


Рисунок 25. Экран дата и время

6.5 Отключение датчиков

Чтобы отключить детектор от опроса:

1) Войдите в систему как администратор
2) Перейдите в *Настройки> Настройки детектора*.
3) Выберите номер детектора и отключите или включите его
4) Сохраните настройки

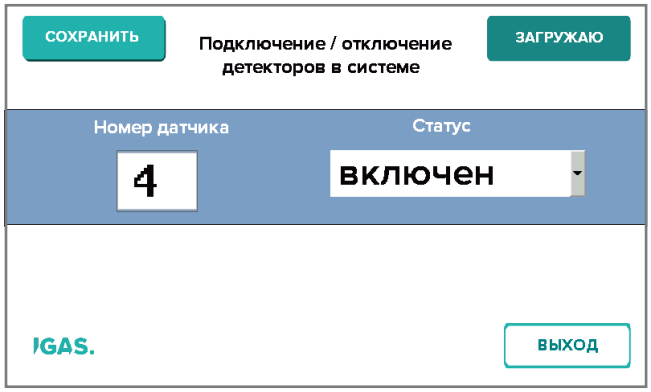


Рисунок 26. Экран отключения/вкючения

6.6 Протокол связи Ethenet

Интерфейс Ethernet поддерживает два протокола и 6 клиентов одновременно. Адрес IP, подсеть, шлюз и т. д. можно настроить в IGAS Automation Studio. Сенсорный экран позволяет выбрать протокол IEC104 или Modbus TCP.

На ГЛАВНОМ экране *Настройки> Сервис> IEC104*.

1. Выберите протокол.
2. Нажмите {применить}
3. ПЛК перезагрузится. Дождитесь загрузки.

Рисунок 27. Экран Ethernet

ИНФОРМАЦИЯ

Если система подключена к SCADA через IEC 104, нет необходимости вручную устанавливать дату и время. SCADA синхронизирует это автоматически.

ИНФОРМАЦИЯ

Все одобренные подключения перечислены в таблице «Подключенные серверы».

7 Техническое обслуживание

В этой главе описывается, как выполнять стандартные операции по обслуживанию и тестированию системы.

ВНИМАНИЕ!
Во время тестирования будут работать релейные выходы.

ИНФОРМАЦИЯ
Для проведения тестов системы оператору необходим пароль администратора.

7.1 Регулярное тестирование

Рекомендуется периодическая подача сигналов тревоги на объекте, как для проверки их работы, так и для приучения персонала к издаваемым звукам.
Визуально проверьте все кабели на предмет ослабления соединений, надежности крепления и признаков повреждений.
Протрите контроллер Touchpoint Plus мягкой влажной тканью или используйте очиститель экрана ПК.
Проверить на загрязнение пылью.
Периодически проверяйте релейные выходы (см. Следующие главы), чтобы подтвердить их работоспособность.

7.2 Проверка релейных выходов

Модули релейных выходов можно проверить, переведя реле в ручное управление:
1. Перед началом проверки убедитесь, что выходные системы с релейной активацией (например, аварийный затопитель / сирены и т. Д.) не вызовут несанкционированную сработку вспомогательных систем.
2. Войдите в систему как администратор.
3. Коснитесь *Настройки> Сервис> Тест реле.*
4. Коснитесь клемм активных (желтых) выходных каналов реле, которые необходимо проверить, и включите их.
5. Проверьте переключение контактов выбранного выходного реле с помощью подходящего испытательного прибора или вольтметра.

Рисунок 28. Ручное управление реле

7.3 Проверка реакции системы.

Реакция системы на каждое событие (сигнализация превышения порогов, неисправности и т. д.) может быть проверена путем эмуляции событий.
1. Коснитесь *Настройки> Сервис> Эмуляция.*
2. Выберите номер детектора.
3. Выберите события.
4. Активируйте и примените вводные данные.

Рисунок 29. Экран эмуляции сигналов

ВНИМАНИЕ!
В режиме эмуляции будут генерироваться цифровые выходные сигналы и сигналы в соответствующих регистрах через Ethernet и RS485 в SCADA.

7.4 Периодическое плановое тестирование

Периодические плановые испытания должны проводиться только уполномоченным техническим специалистом ИГАС или квалифицированным обученным лицом. Помимо соображений безопасности, технические специалисты сервисной службы ИГАС смогут минимизировать время простоя, если во время тестирование будут выявлены неисправности.

8. Обслуживание

Ремонт, замена и модернизация должны выполняться только уполномоченными техническими специалистами ИГАС или квалифицированным персоналом, обученным в соответствии с требованиями ИГАС. Несоблюдение этих требований аннулирует вашу гарантию и может привести к смерти, травме или непоправимым повреждениям.

8.1 Замена батареи.

Заменяйте батарею только на батарею типа CR2032.
Использование других батарей может привести к возгоранию или взрыву. Батареи разрешается устанавливать, снимать или заменять только в безопасных зонах.

ВНИМАНИЕ!
Литиевые батареи могут привести к серьезным травмам или смертельному исходу при попадании в рот или проглатывании.
Всегда храните их в недоступном для детей месте и утилизируйте как опасные отходы.

ВНИМАНИЕ!
Согласно местным законам и постановлениям аккумулятор следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Когда батарея разрядится, отнесите ее в пункт сбора.

Чтобы заменить резервную батарею:
1. Убедитесь, что окружающая среда безопасна.
2. Выключите систему.
3. Отсоедините разъемы от ПЛК.
4. Отсоедините ПЛК от DIN-рейки.
5. Отвинтите четыре стопорных винта и откройте корпус.
6. Заменить батарею на cr2032.
7. Закройте корпус и закрутите четыре винта.
8. Установите ПЛК на DIN-рейку и подключите все необходимые разъемы.
9. Включите питание и верните систему в нормальный режим работы.
11) Посмотрите на значок питания на сенсорной панели, чтобы проверить состояние батареи.

9 Ошибки в системе

ВНИМАНИЕ!
Прочтите главу 2 «Безопасность» и другие соответствующие предупреждения и предостережения перед выполнением любых работ с системой обнаружения газа.

В случае возникновения ошибки в системе, информация будет отображена на дисплее панели управления. Ошибка записывается в журнал событий. Сообщения об ошибках расшифровываются в таблице неисправностей.
Обратитесь в ИГАС, если ошибка появляется повторно, если ее невозможно устранить или ее нет в таблице неисправностей.

9.1 Обращение в службу технической поддержки.

Пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки ИГАС, если ваша проблема не может быть решена или вам нужна дополнительная помощь. Вы можете найти наши контактные данные на задней обложке данного руководства.
Пожалуйста подготовте следующую информацию:
1. Контактные данные вашей компании, а также контактное имя и отдел.
2. Серийный номер системы. Его можно найти на боковом шильдике шкафа.
3. Сообщения об ошибках и кодовые номера, отображаемые на экране дисплея.
4. Подробная информация о трудности, с которой вы столкнулись.
Статус системы (не работает, частично работает, все еще работает и т. Д.)
Чтобы помочь с диагностикой неисправностей, вас могут попросить отправить копию журнала событий по электронной почте.

9.2 Коды ошибок

Ошибка	Описание
Потеря связи с детектором	Детектор не отвечает, проверьте коммуникацию.
Ошибка памяти	uSD карта памяти не читабельна
не обнаружена карта памяти uSD	Проверьте наличие карты памяти в слоте ПЛК
Ошибка детектора	Детектор сообщает об ошибке.
Ошибка блока Реле	Модуль реле сообщает об ошибке, обратитесь в сервис.
Низкий заряд батареи	Замените батарею.
Ошибка чтения конфигурации	Файл конфигурации поврежден
Обрыв кольца	В кольце RS485 обнаружен обрыв. Проверьте соединения.

Таблица 13. Таблица возможных ошибок

9.3 Статус модулей

Информация о состоянии модулей в системе отображается на экране статуса модулей:
Settings>Service>Modules Status.
Экран отражает полный список модулей в данной системе
Зеленый индикатор говорит о штатной работе модулей.

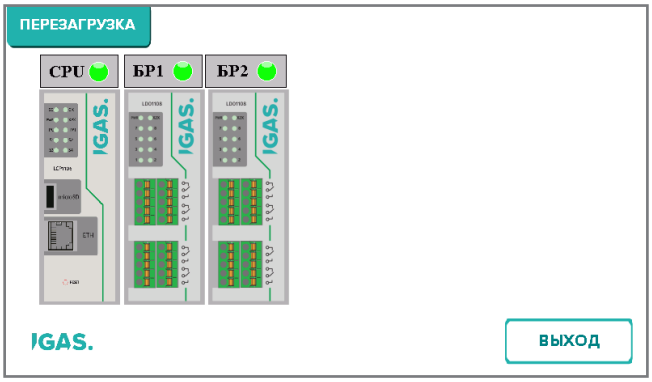


Рисунок 30. Экран состояния модулей

9.4 Резервное кольцевание

Information about redundant RS485 loops
Настройки>Сервис>Резервирование
Просмотр статуса резервных колец связи RS485:
зеленый индикатор - кольцо исправно
красный индикатор - кольцо в обрыве

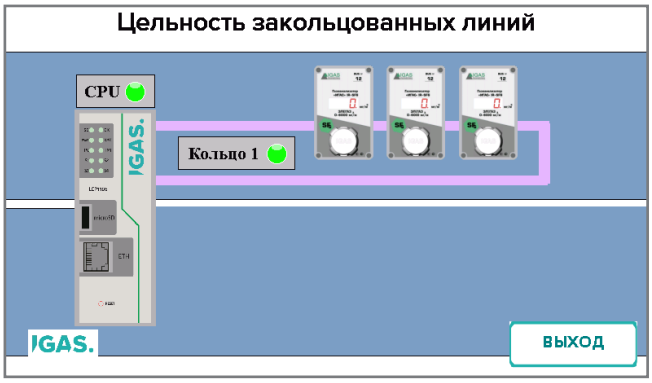


Рисунок 31. Экран резервных колец

9.5 Замена модулей

ИГАС - это модульная система.
Такая модульность приводит к созданию системы, сочетающей в себе преимущества электроники с возможностью горячей замены и дополнительных слотов для дополнительных опций.

ВНИМАНИЕ!
Следите за возможными короткими замыканиями при горячей замене модуля.

Удаление
1. Отсоедините разъемы от модуля.
2. Воспользуйтесь подходящей отверткой, чтобы освободить фиксатор на ножке устройства. Удерживая устройство за крышку корпуса, осторожно наклоните вверх.
3. Снимите устройство с разъема DIN-рейки

Монтаж
1. Установите правильный адрес модуля (адрес должен быть таким же, как и на заменяемом модуле)
2. Установите устройство сверху на DIN-рейку. Убедитесь, что устройство и разъем DIN-рейки правильно совмещены.
3. Удерживая устройство за крышку корпуса, осторожно подтолкните его к монтажной поверхности, чтобы устройство надежно закрепилось на DIN-рейке.
4. После того, как защелкивающаяся лапка со звуком зафиксирована на DIN-рейке, убедитесь, что она надежно держится. Устройство фиксируется только механически.
5. Подсоедините отсоединенные разъемы.
8. Во время запуска убедитесь, что устройство работает корректно, подключено и правильно промаркировано.

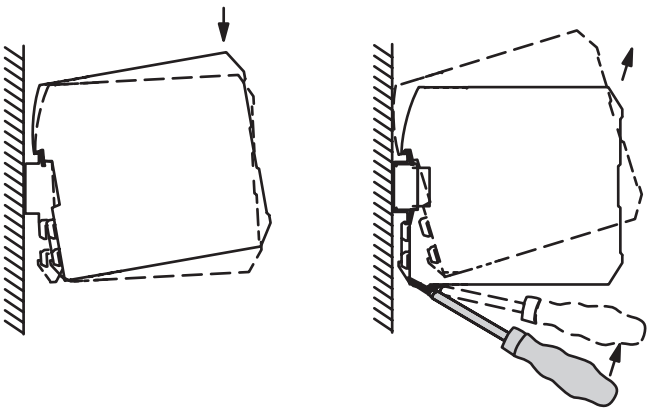


Рисунок 32. Монтаж/демонтаж модуля

Россия. Москва
sales@igasdetection.com
http://igasdetection.com
тел: +7 495 984-04-37
факс: +7 495 984-04-37

© IGAS ltd
PN0007
Издание 2 2020